Криптологија

Лекција 10

Стеван Гостојић

Факултет техничких наука, Нови Сад

8. мај 2024.

Преглед садржаја

1. Увод
2. Криптографија
3. Криптоанализа
4. Стеганографија и стегоанализа
5. Закључак

Преглед садржаја

1 Увод

2 Криптографија

3 Криптоанализа

4 Стеганографија и стегоанализа

5 Закључак

Криптологија

- Криптологија је наука која се бави техникама заштите и напада на тајност (поверљивост) и интегритет порука
- Дели се на криптографију и криптоанализу (а у оквиру ове лекције ћемо обрадити и сродне дисциплине стеганографије и стегоанализе)

Криптологија

- Тајност поруке је својство поруке да се може читати само од стране ауторизованих корисника
- Интегритет поруке је својство поруке које обезбеђује откривање неауторизоване промене поруке или извора поруке

Криптографски систем

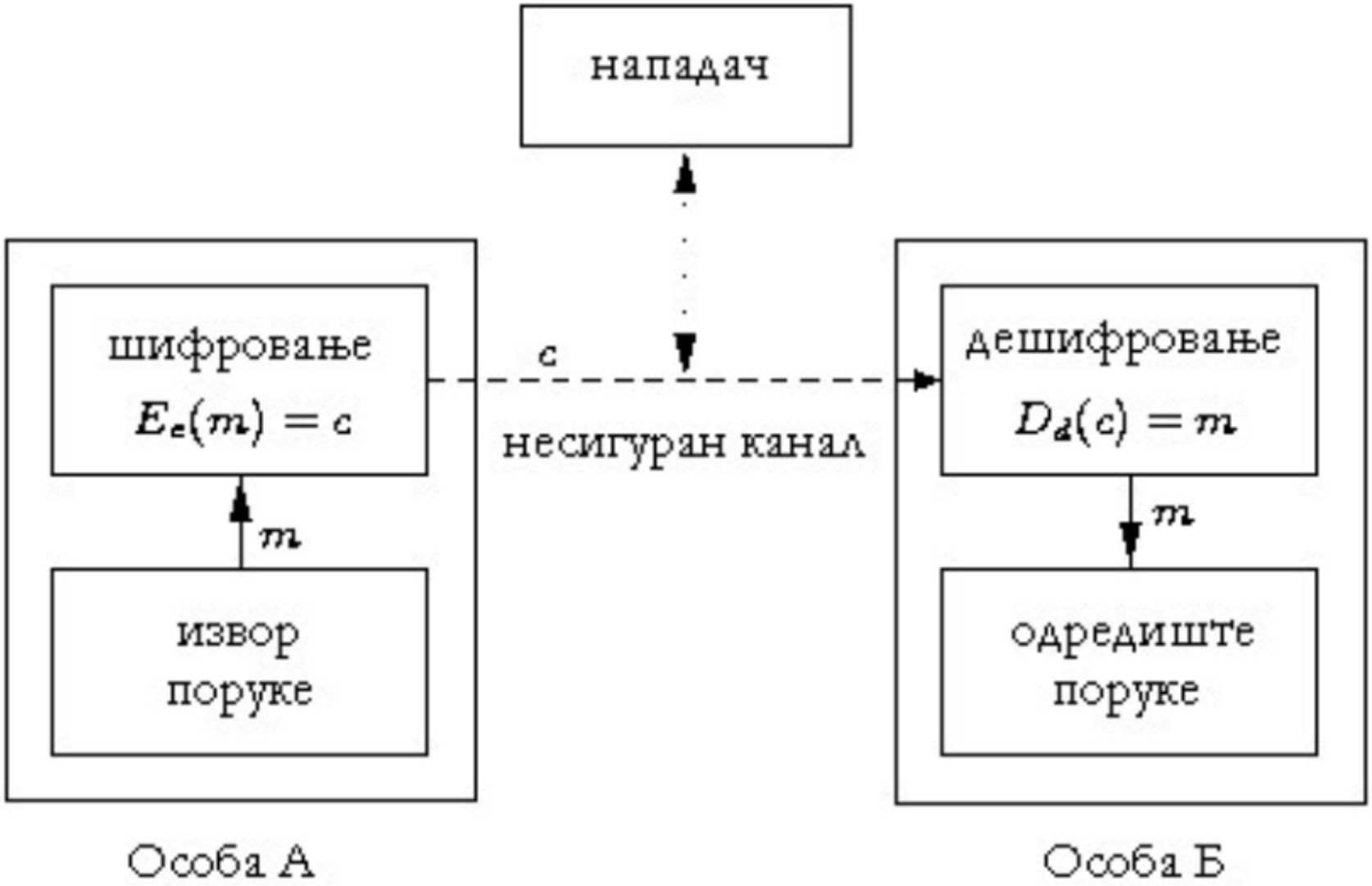


Figure 1: Криптографски систем.

Основни појмови

- Отворени текст (енг. plantext)
- Шифрат (енг. ciphertext)
- Кључ (енг. key)
- Шифровање (енг. encryption)
- Дешифровање (енг. decryption)
- Декриптовање

Шифровање

- Шифровање (енг. encryption) је поступак трансформисања отворене поруке у шифрат
- Функција шифровања пресликава простор отвореног текста у простор шифрата (и параметризована је кључем који припада простору кључа)
- Модерним функцијама шифровања одговарају бинарни простори отвореног текста, шифрата и кључа

Дешифровање

- Дешифровање (енг. decryption) је поступак трансформисања шифрата у отворени текст (уз познавање кључа)
- Функција дешифровања пресликава простор шифрата у простор отвореног текста (и параметризована је кључем који припада простору кључа)
- Модерним функцијама дешифровања одговарају бинарни простори отвореног текста, шифрата и кључа

Декрипција

- Декрипција је поступак трансформисања шифрата у отворени текст (без познавања кључа)
- Препоставља се да су познати (бар) функција шифровања, функција дешифровања, простор отвореног текста, простор шифрата, простор кључа и шифрат и да је потребно пронаћи само кључ

Кључ

- Кључ је параметар који параметризије функције шифровања и дешифровања
- Да би криптографски системи били безбедни, потребно је да кључеви задовоље одређене услове (нпр. да их није могуће предвидети)
- Обично су кључеви (псеудо)случајни бројеви

Преглед садржаја

1 Увод

2 Криптографија

3 Криптоанализа

4 Стеганографија и стегоанализа

5 Закључак

Криптографија

- Криптографија је грана криптологије која се бави техникама заштите тајности (поверљивости) и интегритета порука
- Криптографске системе можемо поделити на симетричне, асиметричне и хибридне криптографске системе

Симетрична криптографија

- Кључ за шифровање је исти као и кључ за дешифровање
- Прошиљалац и прималац поруке се морају договорити око тајног кључа
- То ствара проблем дистрибуције тајних кључева

Симетрична криптографија

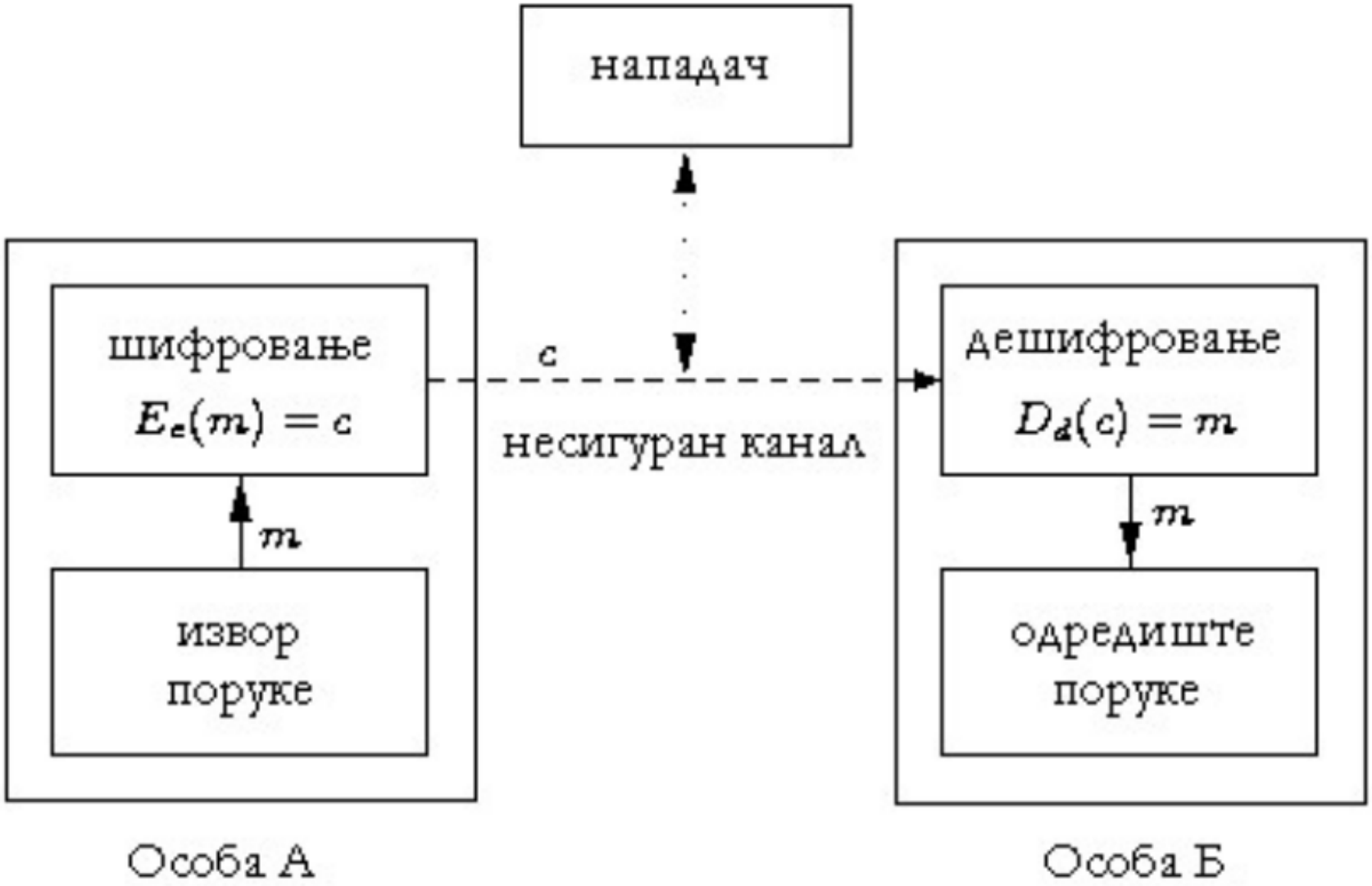


Figure 2: Симетрична криптографија.

Симетрична криптографија

- Проточни криптографски системи (енг. stream ciphers)
- Блок криптографски системи (енг. block ciphers)

Проточни криптографски системи

- Проточни криптографски системи (енг. stream ciphers) деле отворени текст на појединачне бите, које онда трансформишу у појединачне бите шифрата коришћењем кључа

Проточни криптографски системи

- Шифра са случајним кључем (енг. one-time pad - OTP)
- Rivest Cipher 4 (RC4)
- A5/2
- итд.

Блок криптографски системи

- Блок криптографски системи (енг. block ciphers) деле отворени текст у блокове фиксне величине, које онда трансофрмишу у блокове фиксне величине шифрата коришћењем кључа

Блок криптографски системи

- Data Encryption Standard (DES)
- Advanced Encryption Standard (AES)
- Blowfish
- итд.

Асиметрична криптографија

- Кључ за шифровање је различит од кључа за дешифровање
- Јавни кључ се користи за шифровање порука
- Приватни кључ се користи за дешифровање порука
- ”Тешко” је израчунати јавни кључ на основу приватног кључа (и обрнуто)
- Не постоји проблем дистрибуције јавних кључева (зато што су јавни кључеви јавни)

Асиметрична криптографија

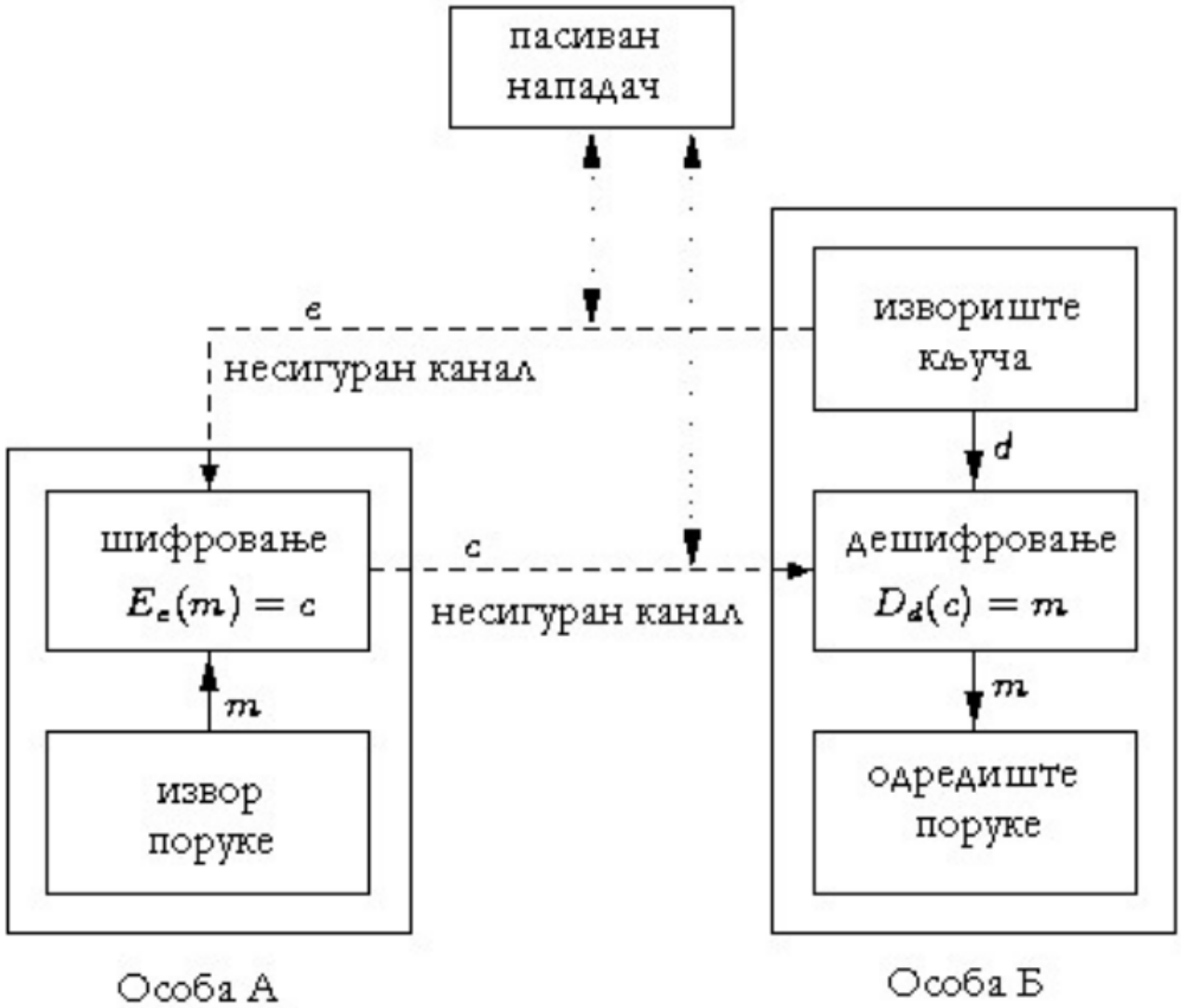


Figure 3: Асиметрична криптографија.

Асиметрични системи

- Diffie-Hellman
- Rivest Shamir Adleman (RSA)
- Elliptic Curve Cryptography (ECC)
- итд.

Асиметрични системи

- Асиметрични криптографски системи обично нису ефикасни
- Из тог разлога се у пракси обично користе хибридни криптографски системи
- Хибридни криптографски системи користе асиметричне криптографске алгоритме за размену тајног кључа (који је обично везан за сесију), а симетричне криптографске алгоритме за шифровање порука (у оквиру једне сесије)

Једносмерне функције

- Једносмерне функције (енг. one-way functions) су функције које могу да се израчунају "лако", али њихова инверзна функција не може да се израчуна "лако"
- Појмови "лакоће" и "тежине" односе се на рачунску сложеност алгоритама (нпр. полиномални алгоритми су "лаки", а експоненцијални алгоритми "тешки")

Једносмерне функције

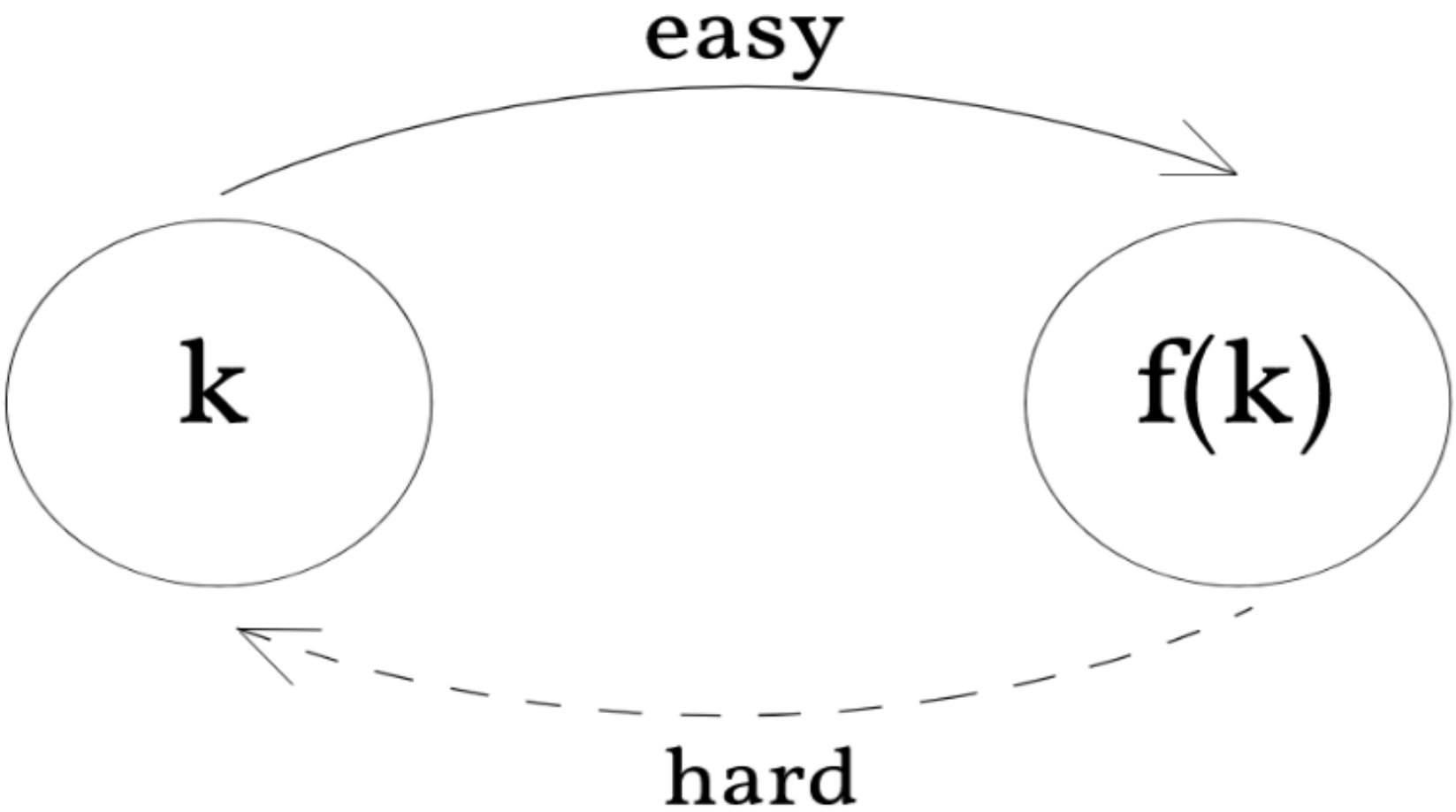


Figure 4: Једносмерне функције.

Хеш функције

- Хеш функције или сажимајуће функције (енг. hash functions) су функције које пресликавају улаз променљиве дужине на излаз фиксне дужине

Хеш функције

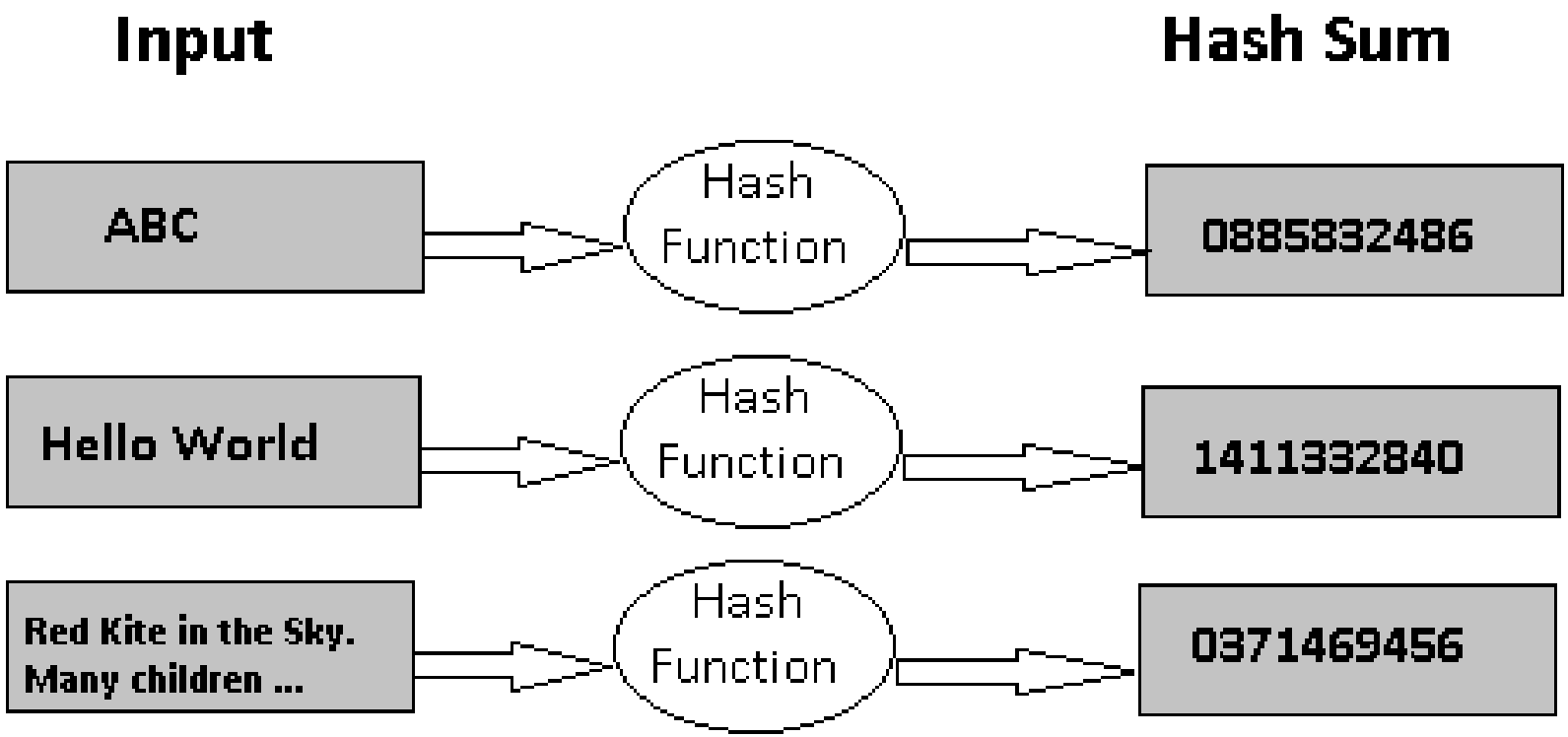


Figure 5: Хеш функције.

Криптографске хеш функције

- Криптографске хеш функције су хеш функције које имају следеће особине: (1) једносмерне су и (2) промена једног бита у улазу мења у просеку пола битова у излазу
- Криптографске хеш функције се користе као градивни елементи криптографских система (нпр. системи дигиталних потписа, системи аутентификације порука, генератори псеудослучајних бројева итд.)
- У контексту дигиталне форензике, криптографске хеш функције се најчешће користе за аутентификацију доказа (као део активности чувања доказа)

Криптографске хеш функције

- Message Digest 5 (MD5)
- Secure Hashing Algorithm (SHA)
- итд.

Случајни бројеви

- Безбедни криптографски кључеви су (псеудо)случајни бројеви
- Генератори случајних бројева су хардверски уређаји који генеришу низ случајних бројева (користе стохастичке физичке процесе као што су распад језгра атома, термални шум итд.)
- Они обично нису практични
- Генератори псеудослучајних бројева су (детерминистички) алгоритми који генеришу низ бројева који има особине случајних бројева
- Рањивости неких криптографских система проузроковани су рањивостима генератора псеудослучајних бројева које користе

Квантна криптографија

- Квантна криптографија је област криптографије која се бави техникама заштите тајности и итегритета порука заснованим на квантним ефектима
- Користи се за сигурну дистрибуцију кључева

Квантна размена кључева

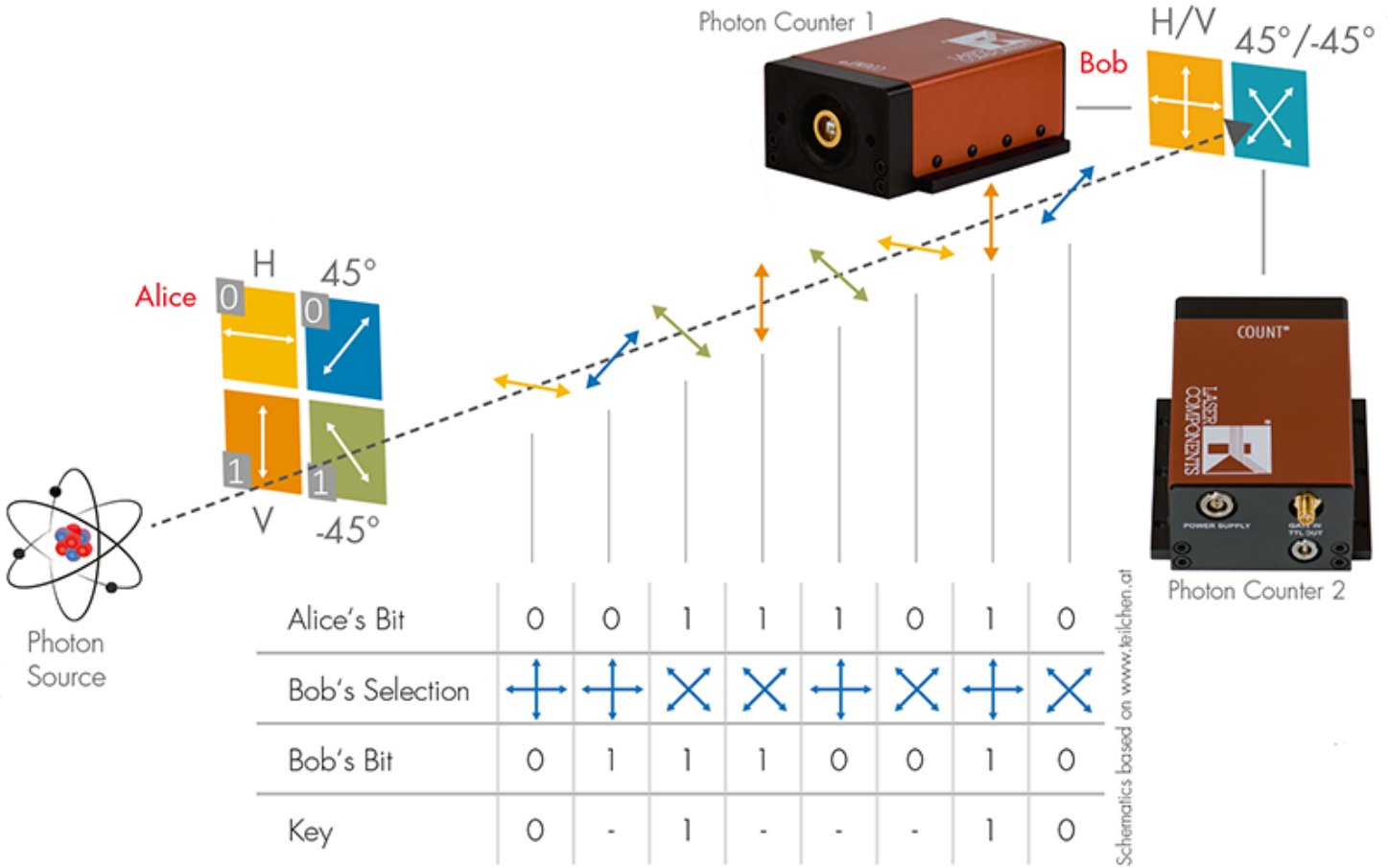


Figure 6: Квантна размена кључева.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Криптографија

3 Криптоанализа

4 Стеганографија и стегоанализа

5 Закључак

Криптоанализа

- Криптоанализа је грана криптологије која се бави техникама напада на тајност (поверљивост) и интегритет порука

Криптоанализа

- Основна претпоставка у криптографији је да су простори отвореног текста, шифрата и кључа и функције шифровања и дешифровања познати
- Ако две стране желе да тајно комуницирају, једино што држе у тајности је кључ(еви) који користе
- Није пожељно заснивати сигурност криптографског система на тајности функција шифровања и дешифровања (историја је показала да је ово веома тешко!)

Криптоанализа

- Криптографски систем је могуће провалити ако нападач може да без претходног познавања кључа реконструише отворени текст из одговарајућег шифрованог текста у току животног века информација које се штите

Криптоанализа

- Напад без познатог отвореног текста (енг. ciphertext only)
- Напад са познатим отвореним текстом (енг. known plaintext)
- Напад са бираним отвореним текстом (енг. chosen plaintext)
- Нападу са адаптивно бираним отвореним текстом (енг. adaptive chosen plaintext)
- итд.

Криптоанализа

- Напад коришћењем грубе силе (енг. brute force)
- Напад коришћењем речника
- Напади који користе рањивости у криптографским алгоритмима (нпр. линеарна криптоанализа, диференцијална криптоанализа, интегрална криптоанализа итд.)
- Напади који користе рањивости у имплементацији криптографских алгоритама (нпр. power analysis, timing analysis итд.)
- Напади који користе рањивости у криптографским протоколима (нпр. men in the middle - MITM)

Квантни рачунари

- Квантни рачунари су рачунари који користе квантне ефекте за израчунавања која нису могућа коришћењем класичних рачунара
- Основи елементи квантних рачунара су квантни регистри (регистри квантних битова) и операције над квантним регистрима
- Квантни битови (енг. qbits) су системи који могу да буду у суперпозицији два стања, а квантни регистри од n бита су системи који могу да буду у суперпозицији 2^n стања
- Из тог разлога квантни рачунари могу да истовремено израчунају аритметичку или логичку операцију над свим могућим вредностима регистара

Квантни рачунари

- Квантни рачунари и квантна криптографија су потпуно различити концепти (једина сличност је да су засновани на квантним ефектима)

Квантни рачунари и криптоанализа

- Особине квантних рачунара омогућавају ефикасну декрипцију коришћењем грубе силе за одређену класу криптографских система
- За сада није демонстрирана практична примена квантних рачунара у криптоанализи
- Ради се на криптографским системима који су отпорни на нападе квантним рачунарима (изв. постквантним криптографским системима)

Преглед садржаја

1 Увод

2 Криптографија

3 Криптоанализа

4 Стеганографија и стегоанализа

5 Закључак

Стеганографија

- Стеганографија је наука која се бави скривањем порука
- За разлику од криптографије (код које није спорно да тајна порука постоји, али не може да се прочита), стеганографија има за циљ да сакрије само постојање поруке
- Сеганографије обично укључује уметање тајне поруке унутар друге поруке која има улогу да сакрије постојање скривене поруке

Стеганографски систем

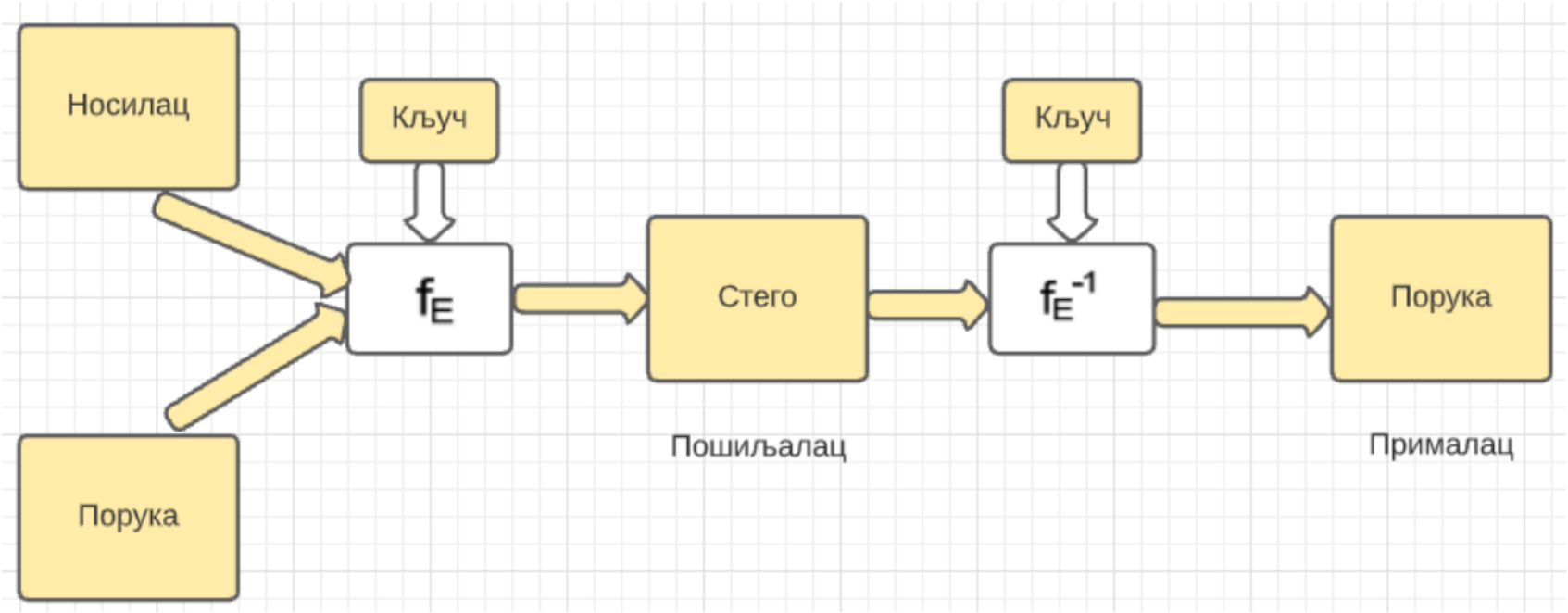


Figure 7: Стеганографски систем [2].

Основни појмови

- Отворени текст
- Носилац
- Кључ (опциони)
- Стего
- Стеганографска функција (или функција уметања)
- Инверзна стеганографска функција (или функција издвајања)

Типови носиоца

- Слике (.bmp, .gif, .jpeg итд.)
- Видео записи (.avi, .mpg, .vob итд.)
- Звучни записи (.mp3, .midi, .wav, .wma итд.)
- Датотеке (.doc, .xls, .ppt, .txt итд.)

Стеганографија

- Стеганографске функције обично захтевају да је носилац значајно већи од отвореног текста који треба да се уметне у носилац
- То у великој мери ограничава употребу стеганографије

Стегоанализа

- Стегоанализа је наука која се бави откривањем скривених порука
- Процес детектовања стеганографског садржаја обично се заснива на статистичкој анализи стегоа, али може да укључи и визуелну или звучну детекцију, структурну детекцију итд.
- Стеганографија се обично користи заједно са криптографијом и компресијом, па издвајање скривене поруке не значи нужно и њено разумевање

Преглед садржаја

1 Увод

2 Криптографија

3 Криптоанализа

4 Стеганографија и стегоанализа

5 Закључак

Закључак

- Криптологија
- Криптографија
- Елементи криптографског система
- Симетрична криптографија
- Проточни криптографски системи
- Блог криптографски системи
- Асиметрична криптографија

Закључак

- Криптографске хеш функције
- Генератори псеудослучајних бројева
- Квантна криптографија
- Криптоанализа
- Типови напада
- Квантни рачунари и криптоанализа
- Стеганографија

Закључак

- Елементи стеганографског система
- Типови стеганографије
- Стегоанализа

Литература

- Schneier, B. (2015) "Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C (20th Anniversary Edition). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Lin, X. (2018) "Introductory Computer Forensics". Cham: Springer Nature.
  - Chapter 21: Steganography and Steganalysis

Референце

- [1] Information Security Services Education in Serbia – ISSES (2019) Applied Cryptography and Cryptanalysis. URL: https://isses.etf.bg.ac.rs/results/courses/
- [2] Елена Кевац (2021) Стеганографија и стегоанализа (мастер рад). Нови Сад: Факултет техничких наука.

Хвала на пажњи!